

BÀI TẬP - CỨU BỨC ẢNH SIÊU THỊ THIẾU SÁNG

Ảnh camera siêu thị bị tối. Bạn hãy:

(a) Kéo sáng bằng hiệu chỉnh gamma (kỹ thuật bảng tra LUT – mục 4.3).

(b) Cân bằng histogram theo hai cách rồi so màu: áp thẳng trên 3 kênh BGR so với áp trên kênh L của LAB (mục 4.4).

Đoán trước khi chạy: Để kéo sáng vùng tối thì gamma nên < 1 hay > 1 ? Cân bằng ảnh màu trên 3 kênh BGR hay trên kênh L thì giữ được màu?



```
img = load('sieuthi')

# (a) GAMMA keo sang
gamma = 0.5
lut = np.array([((i/255.0)**gamma)*255 for i in range(256)], np.uint8)
sang = cv2.LUT(img, lut)

# (b) Can bang histogram: SAI cach (3 kênh BGR) vs DUNG cach (kênh L của LAB)
he_sai = cv2.merge([cv2.equalizeHist(c) for c in cv2.split(img)])
lab = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB)
L, A, B = cv2.split(lab)
he_dung = cv2.cvtColor(cv2.merge([cv2.equalizeHist(L), A, B]), cv2.COLOR_LAB2BGR)

print('Do sang trung binh: goc = %.0f -> sau gamma = %.0f' % (img.mean(), sang.mean()))
show([('Goc (toi)', img), ('Sau gamma', sang)], 'Bai 1a - Gamma keo sang')
show([('Goc', img), ('HE tren BGR (SAI)', he_sai), ('HE tren kênh L (DUNG)', he_dung)], 'Bai 1b - Can bang histogram: sai cach vs dung cach')
```

LỰA CHỌN CÂU TRẢ LỜI

Điền vào chỗ trống [___]

(a)	0.5	1	2
(b)	GRAY	LAB	BRG